Exposé II

MORPHISMES LISSES :

GENERALITES, PROPRIETES DIFFERENTIELLES

Les renvois à l'exposé I sont indiqués par I. On rappelle que les anneaux sont noethériens, et les préschémas localement noethériens.

1. Généralités

Soit Y un préschéma, soient $t_1,\dots,t_n$ des indéterminées, on pose

(1.1) $$Y\left[t_1,\dots,t_n\right] = Y \otimes_{\underline{Z}} \underline{Z}\left[t_1,\dots,t_n\right] .$$

Donc $Y\left[t_1,\dots t_n\right]$ est un Y-schéma, affine au-dessus de Y, défini par le faisceau quasi-cohérent d'algèbres $\underline{O}_Y\left[t_1,\dots,t_n\right]$. La donnée d'une section de ce préschéma au-dessus de Y équivaut donc à la donnée de n sections de $\underline{O}_Y$ (correspondant aux images des t_i par l'homorphisme correspondant). Si Y' est au-dessus de Y, on a

(1.2) $$Y\left[t_1,..,t_n\right] \times_Y Y' = Y'\left[t_1,\dots t_n\right],$$

(ce qui implique que la donnée d'un Y-morphisme de Y' dans $Y\left[t_1..t_n\right]$ équivaut à la donnée de n sections de $\underline{O}_{Y'}$), d'autre part on a

(1.3) $$\left(Y\left[t_1,..,t_n\right]\right)\left[t_{n+1},..,t_m\right] = Y\left[t_1,\dots,t_m\right],$$

en vertu de la formule analogue pour les anneaux de polynômes sur $\underline{Z}$. La formule (1.2) implique que $Y\left[t_1,..t_n\right]$ varie fonctoriellement avec Y.

$Y\left[t_1,..,t_n\right]$ est de type fini et plat au-dessus de Y.

Définition 1.1. Soit $f:X\longrightarrow Y$ un morphisme, faisant de X un Y-préschéma. On dit que f est lisse (*) en $x \in X$, ou que X est lisse sur Y en x, s'il existe un entier $n \geqslant 0$, un voisinage ouvert U de x, et un Y-morphisme étale de U dans $Y\left[t_1,\dots t_n\right]$. On dit que f (resp. X) est lisse s'il est lisse en tous les points de X. Une algèbre B sur un anneau A est dite lisse en un idéal premier p de B, si Spec(B) est lisse sur Spec(A) au

(*) Ancienne terminologie : f est simple en x, ou x est un point simple pour f. Cette terminologie prêtait à confusion dans divers contextes(algèbres simples, groupes simples) et a dû être abandonnée.

This copy belongs to 'acha04'

point p; B est dite lisse sur A si elle est lisse sur A en tout idéal premier p de B. Enfin, un homomorphisme local $A \to B$ d'anneaux locaux est dit lisse (ou B est dite lisse sur A) (*) si B est localisée d'une algèbre de type fini B_1 lisse sur A.

On note que la notion de lissité de X sur Y est locale sur X et sur Y; si X est lisse sur Y, il est localement de type fini sur Y.

Proposition 1.1. L'ensemble des points x de X en lesquels f est lisse est ouvert.

C'est trivial sur la définition.

Corollaire 1.2. Si B est lisse sur A en p, alors il est lisse sur A en q pour tout idéal premier q de B contenu dans p.

1.1 implique aussi que les deux dernières définitions 1.1 coïncident dans leur domaine commun d'existence.

Proposition 1.3. (i) Un morphisme étale, en particulier une immersion ouverte, un morphisme identique, est lisse. (ii) Une extension de la base dans un morphisme lisse donne un morphisme lisse. (iii) Le composé de deux morphismes lisses est lisse.

(i) est trivial sur la définition, on a plus précisément :

Corollaire 1.4. étale = quasi-fini + lisse.

(ii) résulte aussitôt du fait analogue pour les morphismes étales (I 4.6) et pour les projections $Y[t_1,\dots t_n] \to Y$ (cf (1.2)). Pour (iii), cela résulte formellement du fait que c'est vrai séparément pour "étale" (I 4.6) et des projections du type $Y[t_1,..,t_n]$ (cf (1.3)), et des deux faits cités pour (ii) : Supposons Y lisse sur Z et X lisse sur Y, prouvons que X est lisse sur Z; on peut supposer Y étale sur $Z[t_1,\dots,t_n]$ et X étale sur $Y[s_1,\dots s_m]$, la première hypothèse implique donc que $Y[s_1,..s_m]$ est étale sur $Z[t_1.., t_n][s_1,\dots s_m] = Z[t_1,\dots,s_m]$, donc X est étale sur $Z[t_1,\dots s_m]$, cqfd.

Remarque 1.5. L'entier n qui figure dans déf. 1.1 est bien déterminé, car on

(*) Il vaut mieux dire alors, comme dans EGA IV 18.6.1 , que B est "essentiellement lisse" sur A.

This copy belongs to 'acha04'

constate aussitôt que c'est la dimension de l'anneau local de x dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$. On l'appelle "dimension relative" de X sur Y. Elle se comporte additivement pour la composition des morphismes.

2. Quelques critères de lissité d'un morphisme

Théorème 2.1. Soit $f:X \to Y$ un morphisme localement de type fini, soit $x \in X$ et $y=f(x)$. Pour que f soit lisse en x, il faut et suffit que (a) f soit plat en x, et (b) $f^{-1}(y)$ soit lisse sur $K(y)$ en x.

Le composé de deux morphismes plats étant plats, et $Y[t_1,..t_n] \to Y$ étant un morphisme plat, on voit que lisse implique plat; compte tenu de 1.3 (ii) cela prouve la nécessité. Supposons (a) et (b) vérifiés, soient V un voisinage affine de y d'anneau A, U un voisinage affine de x au-dessus de V, d'anneau B. Prenant U assez petit, on peut supposer par (b) qu'il existe un $K(y)$-morphisme étale

$$g : U|f^{-1}(y) \to \operatorname{Spec} k[t_1,\dots t_n] \qquad (k = K(y))$$

défini par n sections g_i du faisceau structural de $U|f^{-1}(y)$. On constate facilement qu'on peut supposer que les g_i (qui a priori sont des éléments de $B \otimes_A k = B S^{-1}$, où $S = A - \underline{p}$, $\underline{p}$ l'idéal premier de A correspondant à y) proviennent de sections du faisceau structural de V, donc que g est induit par un morphisme, encore noté g

$$g : V \to Y[t_1,\dots t_n]$$

(quitte à multiplier les g_i par un même élément non nul de k).
Or V est plat sur Y par (a), il en est de même de $Y[t_1,..t_n]$, d'autre part g induit un morphisme étale entre les fibres au-dessus de y, donc g est étale en x par (I 5.8), cqfd.

Corollaire 2.2. Soient S un préschéma, $f:X \to Y$ un S-morphisme de type fini, Y étant de type fini et plat sur S, $x \in X$, s la projection de x sur S. Pour que f soit lisse en x, il faut et suffit que X soit plat (ou encore : lisse) sur S en x, et que le morphisme $f_s : X_s \to Y_s$ induit sur les fibres de s soit lisse en x.

Seule la suffisance demande une démonstration, et résulte du critère 2.1 , joint au critère de platitude (I 5.9).

This copy belongs to 'acha04'

Pour énoncer le résultat suivant, "rappelons" qu'un morphisme $f:X \to Y$ localement de type fini est dit <u>équidimensionnel</u> en le point $x \in X$ si (posant $y = f(x)$) on peut trouver un voisinage ouvert U de x, dont toute composante domine une composante de Y tel que, pour tout $y' \in Y$, les composantes irréductibles de $f^{-1}(y') \cap U$ aient toutes une même dimension indépendante de y'. Il suffit d'ailleurs dans cette condition de prendre pour y' les points génériques des composantes irréductibles de Y passant par y, <u>et</u> le point y. Si par exemple X et Y sont intègres et f dominant, la condition signifie que les composantes des $f^{-1}(y)$ passant par x ont "la bonne" dimension, i.e. la dimension de la fibre générique (rappelons qu'elles sont toujours $\geq$ la dimension de la fibre générique). Si f est équidimensionnel en x, la dimension de sa fibre en x étant n, et si $g: U \to Y' = Y[t_1,\dots t_n]$ est un Y-morphisme d'un voisinage U de x, induisant un morphisme sur les fibres de y qui est quasi-fini en x (ou encore, ce qui revient au même, si g est quasi-fini en x), alors on montre que toute composante irréductible de U passant par x domine une composante irréductible de Y'. D'ailleurs en vertu du "lemme de normalisation", un tel g existe toujours (et réciproquement, s'il existe un Y-morphisme quasi-fini g d'un voisinage ouvert U de x dans un Y-schéma de la forme $Y' = Y[t_1,\dots,t_n]$, tel que toute composante de U passant par x domine une composante de Y', alors f est équidimensionnel en x). Ceci posé :

<u>Proposition</u> 2.3. <u>Soient</u> $f:X \to Y$ <u>un morphisme localement de type fini</u>, x <u>un point de</u> X, $y = f(x)$, <u>on suppose</u> $\mathcal{O}_y$ <u>normal</u>. <u>Pour que</u> f <u>soit lisse en</u> x, <u>il faut et suffit que</u> f <u>soit équidimensionnel en</u> x, <u>et que</u> $f^{-1}(y)$ <u>soit lisse sur</u> $k(y)$ <u>en</u> x.

On voit aussitôt sur la définition qu'un morphisme lisse est équidimensionnel (N.B. un morphisme plat de type fini n'est pas nécessairement équidimensionnel en x, même si sa fibre en x est irréductible). Prouvons la réciproque. Comme $f^{-1}(y)$ est lisse sur $k(y)$ en x, on peut supposer (remplaçant au besoin X par un voisinage convenable de x) qu'il existe un Y-morphisme

$$g: X \to Y[t_1,\dots t_n] = Y'$$

induisant un morphisme étale sur les fibres de y, et a fortiori quasi-fini en x.

This copy belongs to 'acha04'

Donc g est non ramifié, et (f étant équidimensionnel en x) les composantes irréductibles de X passant par x dominent chacun une composante de Y', a fortiori l'homomorphisme $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$ déduit de g(où y' = g(x)) est injectif. Cet homomorphisme est de plus non ramifié, et $\underline{O}_{y'}$ est normal puisque localisé de l'anneau $\underline{O}_y [t_1,\ldots,t_n]$, qui est normal puisque $\underline{O}_y$ l'est. Donc l'homomorphisme $\underline{O}_{y'} \to \underline{O}_x$ est étale (I 9.5 (ii)).

Remarques 2.4. L'énoncé précédent vaut encore en remplaçant l'hypothèse que $\underline{O}_y$ est normal par l'hypothèse plus faible que Y est géométriquement unibranche en y, (cf. I 11)- puisque (I 9.5) vaut sous cette hypothèse. Profitons de l'occasion pour signaler en même temps que si le corps résiduel d'un anneau local intègre A est algébriquement clos, alors analytiquement intègre (i.e. $\hat{A}$ intègre) implique géométriquement unibranche, la réciproque étant vraie de plus dans toute catégorie de "bons anneaux", de façon précise dans une catégorie d'anneaux stable par les opérations usuelles, et où la complétion d'un anneau local normal est normale (condition remplie, en vertu du "théorème de normalité analytique" de Zariski, dans la catégorie des algèbres affines et leurs localisées) (*) .

"Rappelons" enfin dans le contexte actuel le résultat suivant, dû à Hironaka(**) qui permet parfois de s'assurer que $f^{-1}(y)$ est un schéma réduit, i.e. que c'est aussi ce que de nombreux géomètres algébristes considéraient abusivement comme la fibre (sans multiplicité) de f au-dessus de x (savoir $f^{-1}(y)_{réd}$) :

Proposition 2.5. Soient f : X⟶Y un morphisme dominant de type fini de préschémas réduits, y un point de Y tel que $\underline{O}_y$ soit régulier. On suppose que toutes les composantes de $f^{-1}(y)$ sont de multiplicité 1 (cf définition plus bas), et que $f^{-1}(y)_{réd}$ est normal. Alors $f^{-1}(y)$ est réduit donc normal, X est normal en tous les points de $f^{-1}(y)$, enfin X est plat sur Y en tous les points de $f^{-1}(y)$.

(*) Cf. EGA IV 7.8.

(**) Cf. EGA IV 5.12.10.

This copy belongs to 'acha04'

On dit qu'une composante Z de $f^{-1}(y)$ est de multiplicité 1 si, x désignant le point générique de Z, on a (i) dim $\underline{O}_x$ = dim $\underline{O}_y$ (i.e. Z n'est pas "composante excédentaire", c'est-à-dire n'est pas "de dimension trop grande"; (ii) l'idéal maximal de $\underline{O}_x$ est engendré par l'idéal maximal de $\underline{O}_y$ (qui a priori, en vertu du choix de x, engendre un idéal de définition de $\underline{O}_x$).

Compte tenu de 2.3 ou de 2.1 on trouve donc :

Corollaire 2.6. Soient $f:X \to Y$ un morphisme dominant de type fini de préschémas réduits, y un point de Y tel que $\underline{O}_y$ soit régulier. Pour que f soit lisse aux points de X au-dessus de y, il faut et suffit que les composantes de $f^{-1}(y)$ soient de multiplicité 1, et que $f^{-1}(y)_{réd}$ soit lisse sur $\mathbf{K}(y)$.

Cette situation était surtout considérée par le passé quand Y était le spectre d'un anneau de valuation discrète A, et était désignée communément sous des vocables tels que : "si la réduction de X par rapport à la valuation donnée est jolie"... De plus, X désignait alors un sous-schéma (si on peut dire) fermé d'un P^n_K (K étant le corps des fractions de A) et faute d'un language adéquat, le rôle plus intrinsèque d'un objet "défini sur A" (et non seulement sur K) n'apparaissait guère.

3. Propriétés de permanence

Proposition 3.1. Soit $f:X \to Y$ un morphisme, soit $x \in X$ et $y = f(x)$. Supposons f lisse en x. Pour que $\underline{O}_x$ soit réduit (resp. régulier, resp. normal) il faut et il suffit que $\underline{O}_y$ le soit.

Cet énoncé est en effet connu quand X est de la forme $Y[t_1,\dots t_n]$, et il est démontré dans (I,n° 9) pour un morphisme étale ; le cas général s'en déduit aussitôt grâce à la définition 1.1.

Nous ne détaillons pas ici les autres propriétés de permanence, résultant déjà de la seule platitude, ou du fait que X est localement quasi-fini et plat au-dessus d'un Y-préschéma de la forme $Y[t_1,\dots t_n]$ (ou,

This copy belongs to 'acha04'

comme nous dirons, que X est Cohen-Macauley au-dessus de Y). Signalons seulement que de ce dernier fait résulte que

(3.1) $$\dim \underline{O}_x = \dim \underline{O}_y + n - d\ , \quad \operatorname{prof} \underline{O}_x = \operatorname{prof} \underline{O}_y + n - d$$

où n est la dimension de la fibre de f en x, et d le degré de transcendance de $K(x)$ sur $K(y)$, d'où (posant coprof = dim - prof)

(3.2) $$\operatorname{coprof} \underline{O}_x = \operatorname{coprof} \underline{O}_y \qquad (*).$$

Il en résulte par exemple que $\underline{O}_x$ est Cohen-Macaulay (resp. sans composantes immergées) si et seulement si il en est de même de $\underline{O}_y$.

4. Propriétés différentielles des morphismes lisses

Pour simplifier, nous nous restreindrons pour l'essentiel au calcul différentiel d'ordre 1, nous bornant à de rapides indications pour l'ordre supérieur (où les résultats sont tout aussi simples).

Pour la définition du faisceau des 1-différentielles $\underline{\Omega}^1_{X/Y}$ d'un Y-préschéma X, cf. (I N° 1). Supposons que X et Y soient des S-préschémas, le morphisme structural $f: X \to Y$ étant un S-morphisme. Alors f définit un homomorphisme de Modules (compatible avec f)

(4.1) $$f^* : \underline{\Omega}^1_{Y/S} \to \underline{\Omega}^1_{X/S}$$

en d'autres termes, $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ est <u>contravariant</u> en le S-préschéma X. D'ailleurs (4.1) équivaut à un homomorphisme de Modules sur X

(4.1 bis) $$f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S}$$

également dénoté par f* à défaut de mieux, et qui s'insère dans une suite exacte canonique d'homomorphismes de Modules

(4.2) $$f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \to \underline{\Omega}^1_{X/Y} \to 0$$

Tous ces homomorphismes sont définis par la condition d'être de nature locale (ce qui ramène au cas affine) et de commuter avec les opérateurs d . L'exactitude de (4.2) est classique et triviale, et se transcrit dans le cas affine en la suite exacte (correspondant à un homomorphisme $B \to C$ de A-algèbres) :

(4.2 bis) $$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A} \to \Omega^1_{C/B} \to 0$$

(*) Pour ces formules, cf. EGA IV 6.1 et 6.3.

This copy belongs to 'acha04'

Lemme 4.1. Soit $f:X\to Y$ un morphisme de S-préschémas. Si f est non ramifié (resp. étale) alors $f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S}$ est surjectif (resp. un isomorphisme). La réciproque est vraie dans le cas "non ramifié", si f est supposé localement de type fini.

Le cas non ramifié résulte de la suite exacte (4.2) et de (I 3.1), mais peut aussi se voir directement comme le cas étale. Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X/Y}} & X\times_Y X & \longrightarrow & X\times_S X \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y\times_S Y \end{array}$$

dans lequel $X\times_Y X$ s'identifie au produit fibré de Y et $X\times_S X$ sur $Y\times_S Y$. Comme f est non ramifié, $X\to X\times_Y X$ est une immersion ouverte, donc le faisceau "conormal" de l'immersion composée $\Delta_{X/S}$ de cette dernière avec $X\times_Y X\to X\times_S X$ est isomorphe à l'image inverse sur X du faisceau conormal pour l'immersion $X\times_Y X\to X\times_S X$. D'autre part, $X\to Y$ étant étale donc plat, $X\times_S X\to Y\times_S Y$ est plat, donc le faisceau conormal pour l'immersion $X\times_Y X\to X\times_S X$ est isomorphe à l'image inverse du faisceau conormal pour l'immersion $Y\to Y\times_S Y$, i.e. l'image inverse de $\underline{\Omega}^1_{Y/S}$. La conclusion en résulte.

Lemme 4.2. Soit $X = Y[t_1,\dots,t_n]$, Y étant un S-préschéma. Alors la suite d'homomorphismes canoniques

$$0 \to f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \to \underline{\Omega}^1_{X/Y} \to 0$$

est exacte et $\underline{\Omega}^1_{X/Y}$ est libre de base les $d_{X/Y}t_i$.

La vérification (purement affine) est immédiate. (N.B. on connaît déjà l'exactitude de (4.2)).

Combinant ces deux énoncés et définition 1.1 , on trouve

Théorème 4.3. Soient $f:X\to Y$ un morphisme lisse de S-préschémas, alors :

(i) La suite d'homomorphismes canoniques

$$0 \to f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \to \underline{\Omega}^1_{X/Y} \to 0$$

est exacte.

(ii) $\underline{\Omega}^1_{X/Y}$ est localement libre, son rang n en x est égal à la dimension relative de f en x.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 4.4. L'homomorphisme $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ est injectif, son image dans $\Omega^1_{X/S}$ est localement facteur direct.

Soit $u: F \to G$ un homomorphisme de Modules sur le préschéma X, on dit qu'il est universellement injectif en $x \in X$, si l'homomorphisme $F_x \to G_x$ de $\mathcal{O}_x$-modules est injectif, et reste tel par tensorisation avec toute $\mathcal{O}_x$-algèbre (ou, ce qui revient au même d'ailleurs, avec tout $\mathcal{O}_x$-module). Il suffit par exemple qu'il existe un voisinage ouvert U de x tel que u induise un isomorphisme de $F|U$ sur un facteur direct de $G|U$, cette condition est aussi nécessaire lorsque F et G sont libres (et de type fini) dans un voisinage de x, de façon précise dans ce cas les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) u est injectif en x et Coker u libre en x;

(ii) Il existe un voisinage ouvert U de x tel que u induise un isomorphisme de $F|U$ sur un facteur direct de $G|U$; (iii) u est universellement injectif en x; (iv) l'homomorphisme $F_x \otimes k(x) \to G_x \otimes k(x)$ sur les "fibres" restreintes induit par u est injectif; (v) L'homomorphisme transposé $\check{G} \to \check{F}$ est surjectif au point x (ou encore, ce qui revient au même, au voisinage de x). (Démonstration circulaire, (iv) $\Rightarrow$ (v) résulte de Nakayama, d'autre part (v) $\Rightarrow$ (i) puisque un faisceau quotient localement libre est nécessairement facteur direct). Géométriquement, la situation envisagée signifie que u correspond à un isomorphisme du fibré vectoriel dont le faisceau des sections est F, sur un sous-fibré du fibré vectoriel analogue défini par G. Bien entendu, il ne suffit pas pour cela que $F \to G$ soit injectif.

Corollaire 4.5. Soit $f: X \to Y$ un morphisme de S-préschémas, localement de type fini, $x \in X$, $y = f(x)$, s la projection de x et y sur S. On suppose Y lisse en y sur S. Conditions équivalentes :

(i) f est lisse en x

(ii) X est lisse sur Y en x, et $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ est universellement injectif en x, i.e. c'est un homomorphisme injectif en x et son conoyau $\Omega^1_{X/Y}$ est libre en x).

La nécessité résulte de 1.3 (iii) et de 4.3 (i) (ii), prouvons la suffisance. Comme les dg ($g \in \mathcal{O}_x$) engendrent le module $\Omega^1_{X/Y}$ en x, on peut trouver

This copy belongs to 'acha04'

des g_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ tels que les images des dg_i dans $(\underline{\Omega}^1_{X/Y})_x$ forment une base de ce module. Prenant X assez petit, on peut supposer que les g_i proviennent de sections de $\underline{O}_X$, et définissent donc un Y-morphisme $g:X \to Y' = Y\left[t_1,\ldots,t_n\right]$. Utilisant l'hypothèse et lemme 4.2, on voit facilement que l'homomorphisme correspondant $g^*(\underline{\Omega}^1_{Y'/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S}$ est bijectif en x, ce qui nous ramène à prouver le

Corollaire 4.6. Soit $f:X \to Y$ un morphisme de S-préschémas lisses. Pour que f soit étale en $x \in X$, il faut et suffit que $f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S}) \to \underline{\Omega}^1_{X/S}$ soit un isomorphisme en x.

On sait que c'est nécessaire par 4.1, et cette condition implique que f est non ramifié en x par le même lemme. En vertu de 2.2, on est ramené au cas où S = Spec(k). Comme Y est lisse sur k, il est régulier, donc a fortiori normal, et en vertu de (I 9.5 (ii)) on est ramené à prouver que $\underline{O}_y \to \underline{O}_x$ est injectif, ou encore que $\underline{O}_y$ et $\underline{O}_x$ ont même dimension. Or ces dimensions sont respectivement les rangs de $\underline{\Omega}^1_{Y/k}$ et $\underline{\Omega}^1_{X/k}$ en y resp. x, donc égaux en vertu de l'hypothèse.

Remarques 4.7. X et Y étant supposés lisses sur S, le critère 4.5 (ii) de lissité de $f:X \to Y$ peut encore s'énoncer en disant que pour tout $x \in X$, l'application tangente (relativement à la base S) de f en x, i.e. la transposée de l'homomorphisme des $\kappa(x)$ espaces vectoriels de dimension finie, fibres restreintes de $f^*(\underline{\Omega}^1_{Y/S})$ et $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ en x, est surjective. C'est là une hypothèse bien familière en particulier parmi les gens travaillant avec les espaces analytiques. L'hypothèse de non singularité qu'ils font d'ordinaire (qui signifie que X et Y sont "lisses sur $\underline{C}$", cf N° 5) ne semble due qu'à la peur qu'inspirent encore à bien des géomètres les points singuliers des variétés algébriques ou espaces analytiques.

Signalons le cas particulier suivant de 4.6 :

Corollaire 4.8. Soient X un S-préschéma, $g: X \to S\left[t_1,..,t_n\right]$ un S-morphisme, défini par les sections g_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ de $\underline{O}_X$; x un point de X tel que X soit lisse sur S en x. Pour que g soit étale en x, il faut et il suffit que les

This copy belongs to 'acha04'

dg_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{X/S}$ en x (ou, ce qui revient au même, que leurs images dans $\Omega^1_{X/S}(x) = (\Omega^1_{X/S})_x \otimes_{\mathcal{O}_X} k(x)$ forment une base de cet espace vectoriel sur $k(x)$).

Soient X un préschéma, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau cohérent $\mathcal{J}$ d'idéaux. Donc $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ peut être considéré comme un faisceau cohérent sur Y (le faisceau conormal de Y dans X). Si maintenant X est un S-préschéma, on a une suite exacte canonique de faisceaux quasi-cohérents sur Y

(4.3) $$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \xrightarrow{d} \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \to \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow 0$$

dont la partie de droite n'est autre que (4.2) (avec le rôle de X et Y interchangés, compte tenu que $\Omega^1_{Y/X} = 0$), tandis que l'homomorphisme $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$ est déduit de l'homomorphisme (en général non linéaire) $g \to dg$ par passage aux quotients. L'exactitude de (4.3) est classique et d'ailleurs triviale, et s'interprète dans le cas affine par la suite exacte suivante (correspondante à un homomorphisme surjectif $B \to C$ de A-algèbres, de noyau J) :

(4.3 bis) $$J/J^2 \to \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0 \qquad (C = B/J)$$

(suite exacte qui avait déjà été utilisée implicitement dans la démonstration de (I 7.2) !).

Proposition 4.9. Soient X un S-préschéma, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau cohérent $\mathcal{J}$ d'idéaux sur X, x un point de X, g_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ des sections de $\mathcal{O}_X$, définissant un S-morphisme

$$g : X \longrightarrow S\,[t_1, \ldots, t_n] = X'$$

enfin p un entier, $0 \leqslant p \leqslant n$. On suppose X lisse sur S en x. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe un voisinage ouvert X_1 de x dans X tel que $g|X_1$ soit étale, et que $Y_1 = Y \cap X_1$ (trace de Y sur X_1) soit l'image inverse du sous-préschéma fermé $Y' = S\,[t_{p+1}, \ldots, t_n]$ de $X' = S\,[t_1, \ldots, t_n]$ (i.e. les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ engendrent $\mathcal{J}|X_1$) :

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \text{étale} \\ Y' = S\,[t_{p+1}, \ldots, t_n] & \to & X' = S\,[t_1, \ldots, t_n] \end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

(ii) Y est lisse sur S en x, les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ définissent des éléments de J_x, les $dg_i(x)$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{X/S}(x)$ sur $K(x)$, les $dg'_i(x)$ $(p+1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{Y/S}(x)$ sur $K(x)$ (où les g'_i désignent les restrictions des g_i à Y; les différentielles sont prises par rapport à S).

(iii) Les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ définissent un système de générateurs de J_x, et les $dg_i(x)$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{X/S}(x)$ sur $K(x)$.

(iv) Y est lisse sur S en x, les g_i forment un système minimal de générateurs de J_x, les $dg'_i(x)$ $(p+1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{Y/S}(x)$ sur $K(x)$.

De plus, sous ces conditions, J/J^2 est un Module libre sur Y en x, admettant comme base en x les classes des g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$, et l'homomorphisme canonique $J/J^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$ est universellement injectif en x.

Remarque. Cela implique que p est bien déterminé par les autres conditions, soit comme rang du Module libre J/J^2 sur Y en x, ou encore le nombre minimum de générateurs de J_x sur X, ou enfin par le fait que la dimension relative de Y rel.S en x est n-p.

Démonstration. Supposons d'abord (i) vérifié. Alors par (I 4.6 (iii)) Y_1 est étale sur Y', donc par définition il est lisse sur S en x (de dimension relative n-p), il en est donc de même de Y. Il résulte alors de (4.8) que les dg_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{X/S}$ en x, et les dg'_i $(p+1 \leqslant i \leqslant n)$ une base de $\Omega^1_{Y/S}$ en x, d'où il résulte par la suite exacte (4.3) que les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ sont linéairement indépendants dans J/J^2 (considéré comme Module sur Y) en x; comme les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ engendrent J_x, il s'ensuit que les $g_i \bmod J_x^2$ forment une base de J/J^2 en x. Cela implique d'une part que les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ forment un système minimal de générateurs de J_x, d'autre part que l'homomorphisme $J/J^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$ de (4.3) est universellement injectif en x (car applique une base d'un Module libre en x sur une partie d'une base d'un Module libre en x - N.B. il s'agit de Y-Modules). Cela prouve que (i) implique (ii), (iii), (iv), ainsi que les dernières assertions de proposition 4.9.

(iii) implique (i) en vertu de corollaire 4.8.

This copy belongs to 'acha04'

(ii) implique (i). En effet, la première hypothèse dans (ii) signifie que (quitte à remplacer X par un voisinage ouvert de x dans X) g induit un morphisme h : $Y \to Y'$. D'après 4.8 , les deux autres hypothèses de (ii) signifient que g est étale en x, et h étale en x. Soit alors Y" l'image inverse de Y' par g. Donc Y est un sous-préschéma fermé de Y", qui est étale sur Y' en x par (I 4.6 (iii)) puisque g est étale en x. Donc le morphisme d'immersion $Y \to Y"$ est lui-même étale (I 4.8) donc une immersion ouverte (I 5.1 ou I 5.2), donc remplaçant encore X par un voisinage ouvert convenable X_1 de x, on obtient (i).

Ce qui précède établit l'équivalence des conditions (i) (ii) (iii), et le fait qu'elles impliquent (iv), il reste à prouver que (iv) $\Rightarrow$(ii), ce qui est immédiat (compte tenu que $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ est libre sur X en x) une fois qu'on sait que le fait que Y est lisse sur S en x implique que $\underline{J}/\underline{J}^2$ est libre sur Y en x, et l'homomorphisme $\underline{J}/\underline{J}^2 \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \otimes \underline{O}_Y$ universellement injectif en x. Ce dernier point est inclus dans le

Théorème 4.10. Soient X un S-préschéma lisse, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau cohérent J d'idéaux sur X, x un point de X. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Y est lisse sur S en x.

(ii) Il existe un voisinage ouvert X_1 de x dans X et un S-morphisme étale

$$g : X_1 \longrightarrow X' = S[t_1, .., t_n]$$

tel que $Y_1 = Y \cap X_1$ (trace de Y sur X_1) soit le sous-préschéma de X_1 image inverse par g du sous-préschéma fermé $Y' = S[t_{p+1}, \ldots, t_n]$ de $X' = S[t_1, \ldots, t_n]$, pour un p convenable.

(iii) Il existe des générateurs g_i ($1 \leqslant i \leqslant p$) de $\underline{J}_x$, tels que les dg_i forment une partie d'une base de $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ en x, (ou, ce qui revient au même, tel que les $dg_i(x)$ dans $\underline{\Omega}^1_{X/S}(x)$ soient linéairement indépendants sur $K(x)$).

(iv) Le faisceau $\underline{J}/\underline{J}^2$ est libre sur Y en x, et l'homomorphisme canonique $d: \underline{J}/\underline{J}^2 \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \otimes \underline{O}_Y$ est universellement injectif en x; ou encore : la suite d'homomorphismes canoniques

$$0 \to \underline{J}/\underline{J}^2 \to \underline{\Omega}^1_{X/S} \otimes \underline{O}_Y \to \underline{\Omega}^1_{Y/S} \longrightarrow 0$$

est exacte en x, et $\underline{\Omega}^1_{Y/S}$ est localement libre en x.

This copy belongs to 'acha04'

Démonstration. On sait déjà que (ii) implique (i), (iii), (iv) d'après ce qui précède. Prouvons que (i) $\Rightarrow$ (ii) (ce qui achèvera en même temps la démonstration de 4.9) En vertu de théorème 4.3 (ii), les deux derniers termes dans la suite exacte (4.3) sont des Modules libres sur Y. Donc, comme les images dans $\underline{\Omega}^1_{X/S} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y$ des dg ($g \in \underline{O}_X$) engendrent ce module en x, donc leurs images dans $\underline{\Omega}^1_{Y/S}$ engendrent ce dernier en x, on peut trouver des g_i ($p+1 \leqslant i \leqslant n$) dans $\underline{O}_X$ tels que les dg_i' forment une base de $\underline{\Omega}^1_{Y/S}$, puis (en vertu de l'exactitude de (4.3)) compléter le système des dg_i ($p+1 \leqslant i \leqslant n$) en une base du terme médian par des éléments de la forme dg_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) où les g_i ($1 \leqslant i \leqslant p$) sont dans $\underline{J}_X$. Les g_i proviennent de sections de $\underline{O}_X$ sur un voisinage de x dans X, qu'on peut supposer égal à X. On est alors sous les conditions de 4.8 (ii), et on a établi que cela implique la condition 4.8 (i), d'où 4.10 (ii).

L'implication (iii)$\Rightarrow$(ii) dans 4.10 résulte aussitôt de l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i) dans 4.8. Donc (i) (ii) (iii) sont équivalents, et impliquent (iv). Enfin il est trivial que (iv) implique (iii), compte tenu que des $g_i \in \underline{J}_X$ qui forment une base de $\underline{J}_X$ mod $\underline{J}_X^2$ engendrent $\underline{J}_X$ (Nakayama).

De plus, la démonstration qui précède montre ceci :

Corollaire 4.11. Soient X un S-préschéma, Y un sous-préschéma fermé défini par un faisceau cohérent J d'idéaux sur X, x un point de Y. On suppose X et Y lisses sur S en x. Soient g_i des sections de J ($1 \leqslant i \leqslant p$). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Les g_i engendrent $\underline{J}_x$ et les $dg_i(x)$ sont linéairement indépendants dans $\underline{\Omega}^1_{X/S}(x)$ sur (x).

(ii) Les g_i mod $\underline{J}^2$ forment une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$ en x.

(iii) Les g_i forment un système minimal de générateurs de $\underline{J}_x$.

(iv) On peut trouver d'autres sections g_i ($p+1 \leqslant i \leqslant n$) de $\underline{O}_X$ sur un voisinage X_1 de x, définissant avec les précédents un morphisme étale $X_1 \to X' = S[t_1,\dots,t_n]$ tel que $Y_1 = Y \cap X_1$ soit l'image inverse par g du sous-préschéma fermé $Y' = S[t_{p+1},\dots,t_n]$ de $X' = S[t_1,\dots,t_n]$.

This copy belongs to 'acha04'

En particulier :

Corollaire 4.12. Soient X un S-préschéma, F une section de $\mathcal{O}_X$, Y le sous-préschéma des zéros de F (défini par l'Idéal cohérent $F.\mathcal{O}_X$), x un point de Y. On suppose X simple sur S en x. Pour que Y soit lisse sur S en x, il faut et il suffit que ou bien F soit nul au voisinage de x, ou bien que $dF(x) \neq 0$ (où $dF(x)$ désigne l'image de dF dans l'espace vectoriel $\Omega^1_{X/S}(x)$ sur $\kappa(x)$).

C'est suffisant en vertu de 4.10 critère (iii). C'est nécessaire, car comme J est engendré par un élément. il faut d'abord que J/J^2 au point x soit libre de rang $\leqslant 1$. Si ce rang est 0, i.e. $J/J^2 = 0$ en x, il s'ensuit que $J = 0$ en x par Nakayama, i.e. F est nul au voisinage de x. Si ce rang est 1, alors F forme un système minimal de générateurs de J en x, et on conclut par (4.11, équivalence de (i) et (iii)).

Corollaire 4.13. Soient Y un S-préschéma localement de type fini, S' un S-préschéma plat, $Y' = Y \times_S S'$, x' un point de Y' et x son image canonique dans Y. Pour que Y soit lisse sur S en x, il faut et il suffit que Y' soit lisse sur S' en x'. En particulier, si $S' \to S$ est plat et surjectif, Y est lisse sur S sss Y' est lisse sur S'.

Il n'y a à prouver que la suffisance (la nécessité a été vue dans 1.3 (ii)). On peut supposer (remplaçant Y par un voisinage convenable de x, Y' par l'image inverse de ce dernier) que Y est affine de type fini sur S affine, donc Y est isomorphe à un sous-préschéma fermé d'une schéma $X = S[t_1, \ldots t_n]$. Par suite, Y' s'identifie à un sous-préschéma fermé de $X' = X \times_S S'$. Comme X est lisse sur S, donc X' lisse sur S', on peut appliquer les critères de lissité 4.10. Ici, le critère (iv) donne le résultat aussitôt.

Remarques 4.14. Le critère (iii) de théorème 4.10 mérite d'être appelé critère jacobien de lissité. Il permet de reconnaître, théoriquement, si un S-préschéma donné Y est lisse sur S en un point x de Y, puisque il existe toujours un voisinage de Y isomorphe à un sous-préschéma d'un S-préschéma lisse X, par exemple $X = S[t_1, .., t_n]$. C'est d'ailleurs pour $X = S[t_1, .., t_n]$, $S = \mathrm{Spec}(A)$, qu'on énonce d'habitude le critère jacobien

This copy belongs to 'acha04'

(bien entendu, dans le cas classique envisagé par Zariski, A était un corps). On laisse au lecteur de donner l'énoncé relatif à la donnée d'un idéal J de $A[t_1,..,t_n]$ et d'un idéal premier le contenant, auquel on est ainsi conduit. Notons qu'il semble bien à l'heure actuelle (et surtout depuis que Nagata est parvenu à généraliser par des méthodes non différentielles le théorème de Zariski disant que l'ensemble des points réguliers d'un schéma algébrique est ouvert) que le critère jacobien n'a guère d'intérêt que sous la forme où nous le donnons ici (i.e. en utilisant exclusivement des différentielles relatives, et non pas des différentielles absolues, i.e. relatives à l'anneau de constantes absolues Z). Comme bien souvent, la considération des différentielles est plus commode ici que celle des dérivations. Notons enfin que si Y est lisse sur S en x , de dimension relative n , alors il existe un voisinage ouvert de x dans Y isomorphe à un sous-préschéma de $X = S[t_1,\dots,t_n]$ avec $n=m+1$, comme il résulte de la définition et de I 7.6).

Soient A un anneau noethérien, x_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ des éléments de A, J l'idéal engendré par les x_i. On dit que les x_i forment un système régulier de générateurs de J si l'homomorphisme surjectif canonique

$$(A/J)[t_1,\dots t_n] \to gr^J(A)$$

défini par les x_i (où le deuxième membre désigne l'anneau gradué associé à A filtré par les puissances de J) est un isomorphisme. Cette condition signifie aussi que

(i) L'homomorphisme surjectif canonique

$$S_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow gr^J(A)$$

(où, le premier membre désigne l'algèbre symétrique du A/J -module J/J^2) est un isomorphisme, et

(ii) J/J^2 est libre et admet pour base les classes des x_i mod J^2.

Sous cette forme, on voit que si $J \neq A$, les x_i forment un système minimal de générateurs de J, et que tout autre système minimal de générateurs de J est un système régulier de générateurs

(N.B. "minimal" est pris au sens strict : nombre minimum d'éléments, qui n'est équivalent au sens : minimal pour l'inclusion, que si A est local); d'autre part, si J=A, tout système de générateurs de J est régulier.

This copy belongs to 'acha04'

La condition de régularité d'un système de générateurs d'un idéal est stable par localisation par un ensemble multiplicativement stable quelconque, et d'autre part on voit tout de suite que pour que (x_i) soit un système minimal de générateurs de J, il suffit déjà que pour tout idéal maximal $\underline{m}$ contenant J, les x_i définissent un système régulier de générateurs de $JA_{\underline{m}}$ dans $A_{\underline{m}}$. Cela nous ramène donc au cas où A est un anneau local d'idéal maximal $\underline{m}$, et où les x_i sont dans $\underline{m}$. Alors les x_i forment un système régulier de générateurs de J si et seulement si ils forment une "A-suite" au sens de Serre (*), i.e. si pour tout i tel que $1 \leqslant i \leqslant n$, x_i est non diviseur de 0 dans $A/(x_1,..x_i)A$.

Enfin, dans le cas où A est une algèbre sur un anneau B, et où A/J est isomorphe comme B-algèbre à B (de sorte que J est le noyau d'un homomorphisme de B-algèbres $A \to B$) alors les x_i forment un système régulier de générateurs de J si et seulement si l'homomorphisme canonique

$$B\,[[t_1,\ldots,t_n]] \longrightarrow \hat{A}$$

défini par les x_i (où le deuxième membre désigne le complété séparé $\varprojlim A/J^{n+1}$ de A pour la topologie définie par les puissances de J) est un isomorphisme (il est en tous cas surjectif).

Tous ces faits sont bien connus, et figurent sans doute dans le cours de Serre d'Algèbre Commutative rédigé par Gabriel, à peu de choses près. (Où on trouve N autres caractérisations des A-suites, dans le cas où A est un anneau local).

Soit J un idéal dans un anneau noethérien A. On dira que J est un idéal régulier si pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A, $JA_{\underline{p}}$ admet un système régulier de générateurs. Il suffit évidemment de le vérifier pour $\underline{p} \supset J$, et on peut de plus se borner à $\underline{p}$ maximal. Plus généralement, soit $\underline{J}$ un Idéal sur un préschéma localement noethérien X, on dit que $\underline{J}$ est un Idéal régulier si pour tout $x \in X$, $\underline{J}_x$ est un idéal de $\underline{O}_x$ qui admet un système régulier de générateurs. Cela équivaut à la conjonction des deux conditions suivantes :

(a) L'homomorphisme canonique surjectif

$$S_{\underline{O}/\underline{J}}(\underline{J}/\underline{J}^2) \longrightarrow gr^{\underline{J}}(\underline{O}_X)$$

est un isomorphisme et

(b) Le faisceau de $\underline{O}_X/\underline{J}$-Modules $\underline{J}/\underline{J}^2$ est localement libre.

(*) Nous dirons maintenant plutôt "suite A-régulière", cf. EGA O_{IV} 15.1.7 et 15.1.11.

This copy belongs to 'acha04'

On dit alors aussi que le sous-préschéma Y de X défini par $\underline{J}$ (donc tel que $\underline{O}_Y$ prolongé par 0 soit isomorphe à $\underline{O}_X/\underline{J}$) est <u>régulièrement immergé</u> dans X, et on définit de même (de façon évidente) la notion de morphisme d'<u>immersion régulière</u>, (resp. <u>régulière en un point x</u>), morphisme d'immersion $Y \to X$ identifiant Y (resp. un voisinage convenable de x), à un sous-préschéma fermé régulièrement immergé dans un ouvert de X. (Il ne faut pas dire : sous-préschéma régulier, car cela signifierait que les anneaux locaux de Y sont réguliers). Enfin, des sections x_i de $\underline{J}$ sont appelées <u>système régulier de générateurs</u> si pour tout $x \in X$, les éléments correspondants de $\underline{O}_X$ forment un système régulier de générateurs de $\underline{J}_x$ (terminologie compatible avec celle introduite pour des générateurs d'un idéal d'un anneau). Cela signifie aussi que l'homomorphisme surjectif canonique

$$\underline{O}_Y [t_1, \ldots, t_n] \longrightarrow gr^{\underline{J}}(\underline{O}_X)$$

défini par les x_i est un isomorphisme. Si on sait par avance que l'Idéal $\underline{J}$ est régulier, cela signifie aussi, simplement, que en tout point x <u>de Y</u>, les x_i définissent une <u>base</u> de $\underline{J}/\underline{J}^2$ sur $\underline{O}_{Y,x}$.
(N.B. cette condition est vide si Y est vide). Ainsi, pour que $\underline{J}$ admette un système régulier de générateurs, il faut et il suffit que $\underline{J}$ soit régulier, et le $\underline{O}_Y$-Module $\underline{J}/\underline{J}^2$ soit globalement libre (et non seulement localement libre), i.e. que l'homomorphisme canonique $S_{\underline{O}_Y}(\underline{J}/\underline{J}^2) \longrightarrow gr^{\underline{J}}(\underline{O}_X)$ soit surjectif, et que le $\underline{O}_Y$-Module $\underline{J}/\underline{J}^2$ soit globalement libre.

Un <u>anneau augmenté est dit régulier</u> si l'idéal de l'augmentation est régulier. Ainsi, si A est un anneau local, considéré comme augmenté dans son corps résiduel k, alors A est un anneau local régulier si et seulement si c'est un anneau augmenté régulier.

(A vrai dire, il semble qu'il était inutile de commencer par faire le sorite préliminaire pour les anneaux, il y a intérêt à commencer avec les faisceaux tout de suite. Si on veut quelque chose dans le cas noethérien, c'est la définition adoptée ici - a priori moins stricte que celle par les A-suites de Serre - qui semble préférable pour les besoins du calcul différentiel. Bien entendu, pour bien faire, il faudrait développer aussi au moins une partie de la théorie des morphismes lisses dans le cadre non noethérien (*), probablement

(*) Comme il est dit dans l'avant-propos, c'est chose faite maintenant, cf. EGA IV 17,18.

This copy belongs to 'acha04'

en partant du critère jacobien, de façon à obtenir si possible toutes les propriétés formelles essentielles des morphismes lisses et des morphismes étales i.e. lisses et quasi-finis; les réciproques seules faisant appel à des hypothèses noethériennes).

Après ces longs préliminaires terminologiques, un petit théorème :

Théorème 4.15. Soient X un S-préschéma localement de type fini, Y un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau cohérent J d'idéaux sur X, x un point de X. On suppose maintenant Y lisse sur S en x (et rien sur X). Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) X est lisse sur S en x

(ii) L'immersion $i:Y \to X$ est régulière en x, i.e. J_x est un idéal régulier de $\mathcal{O}_x$.

Corollaire 4.16. Supposons Y lisse sur S. Pour que X soit lisse sur S dans un voisinage de Y (i.e. aux points de Y) il faut et suffit que Y soit régulièrement plongé dans X, i.e. que l'immersion $i:Y \to X$ soit régulière.

Démonstration. (i) implique (ii). On applique 4.10 critère (ii), comme $g:X_1 \to X$ est plat, pour montrer que l'image inverse par g du sous-préschéma Y' de X' est régulièrement plongé, on est ramené à prouver que $Y' = S[t_{p+1},\dots,t_n]$ est régulièrement plongé dans $S[t_1,\dots t_n]$, ce qui est trivial (les t_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ forment un système régulier de générateurs de l'Idéal définissant Y' dans X').

(ii) implique (i). Soit g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ un système régulier de générateurs de J_x, et soient g_i $(p+1 \leqslant i \leqslant n)$ des éléments de $\mathcal{O}_{X,x}$ tels que leurs images g_i' dans $\mathcal{O}_{Y,x}$ définissent un morphisme étale

$$Y_1 \longrightarrow Y' = S[t_{p+1},\dots,t_n]$$

d'un voisinage Y_1 de Y dans Y'. Les g_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ proviennent de sections (de même nom) de $\mathcal{O}_X$ sur un voisinage X_1 de x, et on peut supposer $X_1 = X$, $Y_1 = Y$. On obtient ainsi un morphisme

$$g : X \to X' = S[t_1,\dots,t_n]$$

et tout revient à montrer que ce morphisme est étale en x. Prenant X_1 assez

This copy belongs to 'acha04'

petit, on peut supposer que les g_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ forment un système régulier de générateurs de $\underline{J}$ sur tout X. En particulier, ils engendrent $\underline{J}$, donc le sous-préschéma Y de X s'identifie à l'image inverse par g du sous-préschéma Y' de X'. Soit $x'=g(x)$, alors la fibre de $X \to X'$ en x' est donc identique à la fibre de $Y \to Y'$ en x, donc est étale sur $k(x')$, donc g est non ramifié en x, reste à prouver que g est plat en x. Or le gradué associé à $\underline{O}_{X',x'}$ filtré par les puissances de $\underline{J}'_x$ est libre sur $\underline{O}_{Y',x'}$ en tous degrés, d'autre part le gradué associé à $\underline{O}_{X,x}$ filtré par les puissances de $\underline{J}_x = \underline{J}'_x \underline{O}_{X,x}$ est isomorphe (sous l'homomorphisme canonique) au produit tensoriel du précédent par $\underline{O}_{Y,x}$ (puisque l'un et l'autre anneau sont des anneaux de polynômes à n-p indéterminées, à anneau de constantes $\underline{O}_{Y',x'}$ resp. $\underline{O}_{Y,x}$), enfin sur $\underline{O}_{X',x'}/\underline{J}'_x = \underline{O}_{Y',x'}$ $\underline{O}_{X,x}/\underline{J}_x = \underline{O}_{Y,x}$ est plat.

D'après un critère général de platitude (valable pour un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens $A' \to A$, A' étant muni d'un idéal $J' \neq A'$ tel que le gradué associé soit libre sur A'/J' en toute dimension) il s'ensuit que X est plat sur X' en x, cqfd.

Corollaire 4.17. Soient X un préschéma localement de type fini sur Y, i une section de X sur Y, y un point de Y, $x = i(y)$, $\underline{J}$ le faisceau d'idéaux sur X défini par le sous-préschéma i(Y) (que nous supposons fermé pour simplifier l'énoncé, condition vérifiée si X est un schéma).

Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) X est lisse sur Y en x

(ii) i est une immersion régulière en y

(iii) La $\underline{O}_y$-algèbre complétée de $\underline{O}_X$ pour la topologie définie par les puissances de $\underline{J}_x$ est isomorphe à une algèbre de séries formelles $\underline{O}_y [[t_1,\dots,t_n]]$.

(iii bis) Il existe un voisinage ouvert U de y tel que le faisceau d'algèbres $\varprojlim i^*(\underline{O}_X/\underline{J}^{n+1})$ sur $\underline{O}_Y$ soit isomorphe à un faisceau de la forme $\underline{O}_Y [[t_1,\dots,t_n]]$ au-dessus de U.

(iv) Il existe un voisinage ouvert U de y, et un voisinage ouvert V de x, et enfin un Y-morphisme $g: V \to U[t_1,\dots t_n]$, tel que g soit étale, que s induise une section de V sur U, transformée par g en la section nulle de $U[t_1,\dots,t_n]$ sur U.

This copy belongs to 'acha04'

L'équivalence de (i) et (ii) est un cas particulier de théorème 4.15 , en faisant Y = S , l'équivalence de (ii) et (iii) (et moralement, de (ii) et (iii bis)) a été signalé avec les "rappels", quant à l'équivalence de (i) et (iv), elle se déduit facilement de théorème 4.10 (équivalence des conditions (i) et (ii) dudit).

Corollaire 4.18. Soit X un préschéma lisse au-dessus de S. Alors le morphisme diagonal

$$\Delta_{X/S} : X \to X x_S X$$

est une immersion régulière. ou comme on dit encore, X est "différentiablement lisse" sur S.

En effet, c'est un cas particulier de corollaire 4.16 , puisque X et $X x_S X$ sont tous deux lisses sur S.

Remarques 4.18. Rappelons (I 1) que si X est un préschéma au-dessus de S, on introduit les faisceaux quasi-cohérents d'Algèbres $\underline{P}^n_{X/S} = \underline{O}_{X x_S X}/\underline{I}_X^{n+1}$ sur X, (où $\underline{I}_X$ désigne le faisceau d'Idéaux qui définit la diagonale dans $X x_S X$), considéré comme faisceau de $\underline{O}_X$-algèbres grâce à la première projection $pr_1 : X x_S X \to X$. Les $\underline{P}^n_{X/S}$ forment un système projectif d'Algèbres sur X, dont la limite projective est notée $\underline{P}^\infty_{X/S}$ et n'est autre que le faisceau structural du complété formel de $X x_S X$ le long de la diagonale (en supposant maintenant X localement de type fini sur S, donc les $\underline{P}^n_{X/S}$ cohérents). Dire que X est différentiablement lisse sur S (i.e. que le morphisme diagonal $\Delta_{X/S}$ est une immersion régulière) signifie aussi que $\underline{P}^\infty_{X/S}$ est régulier, en tant que faisceau d'algèbres augmenté vers $\underline{O}_X$, i.e. que $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ est localement libre et l'homomorphisme surjectif canonique

$$S_{\underline{O}_X}(\underline{\Omega}^1_{X/S}) \longrightarrow gr_*(\underline{P}^\infty_{X/S})$$

est un isomorphisme, ou enfin que tout point de X à un voisinage ouvert sur lequel le faisceau d'Algèbres augmentées $\underline{P}^\infty_{X/S}$ soit isomorphe à un faisceau $\underline{O}_X [[t_1, \ldots, t_n]]$.

Soit s une section de X sur S, $\underline{J}$ le faisceau d'idéaux sur X qu'elle définit

This copy belongs to 'acha04'

(supposant pour simplifier que s(S) est fermé), on a alors des isomorphismes canoniques de $\underline{O}_X$-algèbres augmentées :

$$(4.4)\qquad s^*(\underline{P}^n_{X/S}) = \underline{O}_X/\underline{J}^{n+1}\ ,\quad s^*(\underline{P}^\infty_{X/S}) = \varprojlim \underline{O}_X/\underline{J}^{n+1}$$

Ces isomorphismes sont fonctoriels dans un sens évident par changement de base, et (compte tenu de ce fait) redonnent une caractérisation des faisceaux d'algèbres $\underline{P}^n_{X/S}$ sur S. Si par exemple S=Spec(k), k un corps, alors la donnée d'une section s de X sur S équivaut à la donnée d'un point x de X rationnel sur k, et les formules précédentes signifient que l'on a un isomorphisme de k-algèbres

$$(4.5)\qquad \underline{P}^n_{X/K}(x) = \underline{O}_X/\underline{m}_X^{n+1}$$

ce qui justifie le nom : "faisceau des parties principales d'ordre n sur X rel. à S" donné à $\underline{P}^n_{X/S}$. On voit de plus sur (4.4) que si X est différentiablement lisse sur S en tout point de s(S), alors X est lisse sur S en tout point de s(S), (corollaire 4.17) la réciproque étant également vraie (corollaire 4.18). Compte tenu de 4.13 , on en conclut facilement que si X est un S-préschéma localement de type fini, X est lisse sur S si et seulement si il est plat sur S et différentiellement lisse sur S. (N.B. l'hypothèse de platitude est essentielle, comme on voit en prenant pour X un sous-préschéma fermé de S).

Notons encore, à titre de rappel, qu'on obtient une deuxième structure d'algèbre sur $\underline{P}^n_{X/S}$ grâce à la projection pr_2: $X\times_S X \to X$, se déduisant d'ailleurs de la précédente à l'aide de l'involution canonique du faisceau d'anneaux $\underline{P}^n_{X/S}$, induit par l'automorphisme de symétrie de $X\times_S X$. On note par $d^n_{X/S}$ ou simplement d^n, l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux

$$(4.6)\qquad d^n_{X/S} : \underline{O}_X \longrightarrow \underline{P}^n_{X/S}$$

qui correspond à cette deuxième structure d'Algèbre. Compte tenu de l'isomorphisme (4.4), cet homomorphisme transforme une section f de $\underline{O}_X$ en une section $d^n(f)$ de $\underline{P}^n_{X/S}$ dont l'image inverse par une section s de X sur S s'identifie à l'image canonique de f dans $\Gamma(X, \underline{O}_X/\underline{J}^{n+1})$. Cela justifie le nom de "système des parties principales d'ordre n de f" donné à $d^n f$, notamment dans le cas où

This copy belongs to 'acha04'

S = Spec(k), envisagé dans la formule (4.5).

Pour finir, notons que l'homomorphisme (4.6) peut être considéré comme l'opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$(*)(relativement au préschéma des constantes S) universel sur $\underline{O}_X$, en convenant d'appeler opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$ de $\underline{O}_X$ dans un Module F, un homomorphisme de faisceaux D qui se factorise en

$$D: \quad \underline{O}_X \xrightarrow{d^n} \underline{P}^n_{X/S} \xrightarrow{u} F$$

où u est un homomorphisme de $\underline{O}_X$-Modules, d'ailleurs uniquement déterminé par D. Cette définition concorde avec la définition récurrente intuitive (D est un opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$ si pour toute section g de $\underline{O}_X$ sur un ouvert U de X, $f \rightsquigarrow D(fg)-D(f)$ est un opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n-1$ sur U). Il s'ensuit que si X est différentiablement lisse sur S, le faisceau d'anneaux des opérateurs différentiels de tous ordres a la structure simple bien connue en calcul différentiel sur les variétés différentiables, et en particulier admet localement une base de $\underline{O}_X$-Module fermé des puissances divisées en des opérateurs permutables $\partial/\partial x_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$. Si S est un faisceau de $\underline{\mathbb{Q}}$-algèbres ($\mathbb{Q}$ = corps des rationnels) il suffit de prendre les polynômes ordinaires en les $\partial/\partial x_i$. Dans ce cas d'ailleurs, et très exceptionnellement, pour que X soit différentiablement lisse sur S, il suffit déjà que $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ soit localement libre.

Remarque 4.19. La terminologie "immersion régulière", "idéal régulier", etc.. introduite dans ce numéro a rencontré une opposition assez vive et générale (Chevalley, Serre). On a proposé "idéal de Cohen-Macaulay" ou "idéal de Macaulay" ou "idéal macaulayen", ce qui moralement obligerait à adopter aussi "immersion de Cohen-Macaulay" ou "immersion de Macaulay". Cette terminologie cependant conflicte avec une autre déjà employée dans de futures rédactions du multiplodoque, où un morphisme (de type fini) est dit "Cohen-Macaulay" en un point s'il est plat en ce point, et si la fibre passant par ce point y a un anneau local qui soit un anneau de Cohen-Macaulay. En attendant de trouver une solution satisfaisante, nous garderons sous toutes réserves la terminologie introduite dans ce numéro (**).

(*) Pour tout ce qui concerne le présent alinéa, on pourra consulter EGA IV 16.8 à 16.12.

(**) C'est celle adoptée dans EGA O_{IV} 15.1.7.

This copy belongs to 'acha04'

5. Cas d'un corps de base

Proposition 5.1. Soient k un corps, X un préschéma de type fini sur k, x un point de X et n la dimension de X en x, $f:X \to \operatorname{Spec} k[t_1,\dots,tn] = Y$ un morphisme, défini par des éléments $f_i \in \Gamma(X:\underline{O}_X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes (et entraînent que X est lisse sur k en x, et a fortiori régulier en x d'après 3.1) :

(i) f est étale en x.

(ii) Les df_i forment une base de $\underline{\Omega}^1_{X/k}$ en x.

(iii) Les df_i engendrent $\underline{\Omega}^1_{X/k}$ en x.

Comme (i) implique que X est lisse sur k en x, l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de 4.8 , (ii) $\Rightarrow$ (iii) est trivial, reste à prouver (iii) $\Rightarrow$ (i). Or si (iii) est vérifié, f est net en x en vertu de lemme 4.1 , donc (remplaçant x par un voisinage ouvert) quasi-fini, donc dominant par raison de dimensions. Comme Y est régulier, il s'ensuit que f est étale par (I 9.5 (ii)) ou (I 9.11).

Corollaire 5.2. Sous les conditions préliminaires de 5.1 , supposons que $\kappa(x)$ soit une extension finie séparable de k, et que les f_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ définissent des éléments de $\underline{m}_X$. Alors les conditions précédentes équivalent à

(iv) Les f_i forment un système de générateurs de $\underline{m}_X$ (ou encore : les f_i mod $\underline{m}_X^2$ forment une base de $\underline{m}_X/\underline{m}_X^2$ sur $\kappa(x)$).

En effet, (iv) $\Rightarrow$ (iii) en vertu de la suite exacte

$$\underline{m}_X/\underline{m}_X^2 \to \underline{\Omega}^1_{\underline{O}_X/k} \to \underline{\Omega}^1_{\kappa(x)/k} \to 0 \tag{5.1}$$

et compte tenu que $\Omega^1_{\kappa(x)/k} = 0$ puisque $\kappa(x)$ est étale sur k. D'autre part (ii) implique (iv), car comme X et $\operatorname{Spec}(\kappa(x))$ sont lisses sur k en x, on peut dans la suite exacte précédente mettre un 0 sur la gauche en vertu de 4.10 (iv).

Corollaire 5.3. Soit x un point de X (de type fini sur k). Si X est lisse sur k en x, alors O_X est régulier, la réciproque étant vraie si $\kappa(x)$ est une extension finie séparable de k.

This copy belongs to 'acha04'

En effet, la réciproque résulte de 5.2 , en prenant un système régulier (f_i) de générateurs de $\mathfrak{m}_x$. (N.B. au lieu de 5.2 , on peut aussi invoquer le théorème 4.15). On conclut :

Proposition 5.4. Soit X un préschéma de type fini sur k. Si X est lisse sur k, il est régulier, la réciproque étant vraie si k est parfait.

Pour la réciproque, on note qu'en vertu de 5.3 , X est lisse sur k en tout point fermé, donc partout puisque l'ensemble des points où il est lisse est ouvert.

Théorème 5.5. Soient X un préschéma de type fini sur k, x un point de X, n la dimension de X en x, k' une extension parfaite de k. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) X est lisse sur k en x.

(ii) $\Omega^1_{X/k}$ est libre de rang n en x.

(iibis) $\Omega^1_{X/k}$ est engendré par n éléments en x.

(iii) X est différentiablement lisse sur k en x.

(iv) Il existe un voisinage ouvert U de x tel que $U \otimes_k k'$ soit régulier (i.e. les anneaux locaux de ses points sont réguliers).

On a (i) $\Rightarrow$ (ii) par 4.3 (ii), (ii) $\Rightarrow$ (ii bis) trivialement et (ii bis) $\Rightarrow$ (i) grâce à 5.1. Comme X est plat sur k, on a (i) $\Leftrightarrow$ (iii) en vertu de 4.18. On a (i) $\Rightarrow$ (iv) puisque lisse est invariant par extension de la base et implique régulier, et (iv) $\Rightarrow$ (i) car par Proposition 5.4 , on voit que $U \otimes_k k'$ est simple sur k', donc U est simple sur k par 4.15.

Prenant pour x le point générique de X supposé irréductible, on trouve :

Corollaire 5.6. Soit K un anneau d'Artin local localisé d'une algèbre de type fini sur le corps k (par exemple, K peut être une extension de type fini de k), soit n le degré de transcendance sur K de son corps résiduel. Conditions équivalentes :

(i) K est une extension finie séparable d'une extension transcendante pure $k(t_1,\ldots,t_n)$ de k.

This copy belongs to 'acha04'

(ii) $\Omega^1_{X/k}$ est un K-module libre de rang n.

(ii bis) $\Omega^1_{X/k}$ est un K-module admettant n générateurs.

(iii) Le complété $\mathcal{O}$ de $K \otimes_k K$ pour la topologie définie par les puissances de l'idéal d'augmentation $K \otimes_k K \to K$ est une K-algèbre augmentée "régulière", i.e. isomorphe à une algèbre de séries formelles en K (N.B. Si K est un corps, cela équivaut à dire que $\mathcal{O}$ est un anneau local régulier).

(iv) K est une extension séparable de k.

En effet, on peut toujours considérer K comme l'anneau local du point générique d'un schéma de type fini irréductible X sur k, et les conditions envisagées sont les conditions de même nom dans 5.5 , en prenant dans (iv) pour k' une extension algébriquement close de k. Seule l'implication K séparable sur k $\Rightarrow$ X lisse sur k en x, demande une démonstration. Or on est aussitôt ramené grâce à 4.13 au cas où le corps de base est k', donc algébriquement clos, donc où il existe un point a de X rationnel sur k. Mais alors X est lisse sur k en a d'après 5.4 , a fortiori il est lisse sur k en le point générique x, cqfd (*) .

On remarquera que dans le cas où K est une extension de type fini de k, l'équivalence de (i) (ii) (ii bis) (iv) est bien connue, mais que nous ne nous sommes servis d'aucune de ses équivalences déjà connues. Bien entendu, la proposition 5.1 contient comme cas particulier qu'une suite d'éléments x_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ est une "base de transcendance séparante" de K sur k si et seulement si les dx_i forment une base du K-module $\Omega^1_{K/k}$, fait bien connu par ailleurs.

Corollaire 5.7. Soit X un préschéma de type fini sur un corps k. Pour que X soit lisse sur k, il faut et il suffit que $\Omega^1_{X/k}$ soit localement libre, et que les anneaux locaux des points génériques des composantes irréductibles de X soient des extensions séparables de k (cette dernière condition étant automatiquement vérifiée si k est parfait et X réduit).

On peut supposer X connexe, soit n le rang de $\Omega^1_{X/k}$ supposé localement libre. D'après l'hypothèse et 5.6 , c'est aussi le degré de transcendance des

(*) Cf. Errata à la fin du présent Exp. II (p.29).

This copy belongs to 'acha04'

extensions de k définies par les anneaux locaux des points génériques de X, donc toutes les composantes irréductibles de X sont de dimension n. On conclut alors grâce à 5.5.

On fera attention que si K est une extension finie (non nécessairement séparable) de k, alors $\Omega^1_{K/k}$ est un k-module libre, donc posant X=Spec(K), $\Omega^1_{X/k}$ est un faisceau localement libre, et X est réduit, sans que X soit nécessairement lisse sur k. Etendant alors les scalaires à la clôture algébrique de k, on trouve un exemple analogue, où k est algébriquement clos, mais X en revanche n'étant pas réduit.

Corollaire 5.8. Soient X un préschéma de type fini sur le corps k, x un point de X, n la dimension de X en x, p la dimension de $\mathcal{O}_x$ i.e. la codimension dans X de l'adhérence Y de x dans X; donc n-p le degré de transcendance de $\kappa(x)$ sur k. Soient f_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ des éléments de $\mathcal{O}_x$, tels que $f_i \in \mathfrak{m}_x$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$. Les conditions suivantes sont équivalentes

(i) le germe de morphisme en x

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[t_1,\ldots,t_n])$$

défini par les f_i est étale en x.

(ii) Les f_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ engendrent $\mathfrak{m}_x$ i.e. forment un système régulier de paramètres de $\mathcal{O}_x$, et les classes dans $\kappa(x)$ des f_j $(p+1 \leqslant j \leqslant n)$ forment une base de transcendance séparante, (i.e. les $d\bar{f}_j$ $(p+1 \leqslant j \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{\kappa(x)/k}$, ou encore engendrent $\Omega'_{\kappa(x)/\kappa}$).

Supposons (i) vérifié. Il en résulte que les $df_i(x)$ forment une base de $\Omega^1_{X/k}(x)$ (4.8) donc leurs images $d\bar{f}_i(x)$ dans $\Omega^1_{\kappa(x)/k}$ engendrent cet espace vectoriel sur k. Comme les $\bar{f}_i$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$ sont nuls, il s'ensuit qu'il suffit de prendre les $d\bar{f}_i(x)$ avec $p+1 \leqslant i \leqslant n$. Comme le degré de transcendance de $\kappa(x)$ sur k est n-p, il résulte alors du corollaire 5.6 critère (iii) (appliqué à $K = \kappa(x)$) que Y est lisse sur k en son point générique x, et que les $d\bar{f}_i(x)$ $(p+1 \leqslant i \leqslant n)$ forment une base de $\Omega^1_{\kappa(x)/k}$ sur $\kappa(x)$. Par suite, la condition (ii) de 4.9 est vérifiée, donc aussi la condition (iii) et en particulier les f_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ forment un système de générateurs de $\mathfrak{m}_x$.

This copy belongs to 'acha04'

Comme $\underline{O}_x$ est de dimension p, ils forment donc un système régulier de paramètres en x. Cela prouve (ii)

Supposons (ii) vérifié. En vertu de la suite exacte (5.1), il s'ensuit que les $df_i(x)$ engendrent $\Omega^1_{X/k}(x)$, d'où (i) grâce à prop. 5.1.

Corollaire 5.9. Soient X un préschéma de type fini sur le corps k, x un point de X, n la dimension de X en x, p la dimension de $\underline{O}_x$ i.e. la codimension de l'adhérence Y de x dans X, donc n-p le degré de transcendance de $\kappa(x)$ sur k. Conditions équivalentes

(i) $\underline{O}_x$ est régulier et $\kappa(x)$ est une extension séparable de k.

(ii) X est lisse sur k en x, et l'homomorphisme canonique

$$\underline{m}_x/\underline{m}_x^2 \to \Omega^1_{\underline{O}_x/k} \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x) = \underline{\Omega}^1_{X/k}(x)$$

est injectif.

(iii) Il y a des $f_i \in \underline{O}_x$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ avec $f_i \in \underline{m}_x$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$, tels que le germe de morphisme en x de X dans $\mathrm{Spec}(k[t_1,\dots,t_n])$ défini par les f_i soit étale en x (i.e. par 5.1 tels que les $df_i(x)$ engendrent $\underline{\Omega}^1_{X/k}(x)$).

(iv) Il y a des $f_i \in \underline{O}_x$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ tels que les f_i $(1 \leqslant i \leqslant p)$ engendrent $\underline{m}_x$ et que les $df_j(x)$ $(p+1 \leqslant j \leqslant n)$ engendrent $\Omega^1_{\kappa(x)/k}$ sur $\kappa(x)$.

L'équivalence de (iii) et (iv) résulte du corollaire 5.8 , ces conditions équivalent aussi d'après 4.9 au fait que X est lisse sur k en x et que la condition (ii) de 4.10 , est vérifiée. Donc elles équivalent au fait que X est lisse sur k en x et que la condition (iv) de 4.10 est vérifiée, donc à 5.9 (ii). Ou au fait que X est lisse sur k en x et que la condition (i) de 4.10 est vérifiée, qui ici signifie simplement que $\kappa(x)$ est séparable sur k. Cela implique 5.9 (i), il reste à prouver que 5.9 (i) l'implique, i.e. à prouver le

Corollaire 5.10. Soit x un point d'une préschéma de type fini sur le corps k, tel que $\kappa(x)$ soit séparable sur k. Pour que X soit lisse sur k en x, il faut et il suffit qu'il soit régulier en x (i.e. que l'anneau local $\underline{O}_x$ soit régulier).

En effet, s'il en est ainsi, on peut évidemment trouver des $f_i \in \underline{O}_x$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ satisfaisant la condition 5.9 (iv).

This copy belongs to 'acha04'

Errata

Dans le présent numéro, démonstration de 5.6 , on a utilisé le fait qu'un schéma de type fini réduit non vide sur un corps algébriquement clos admet au moins un point régulier (donc lisse), fait qui se démontre d'habitude par voie différentielle (via le théorème de Zariski que l'ensemble des points réguliers de X est ouvert). Si on veut éviter un cercle vicieux, il faut démontrer que si K/k est une extension séparable de type fini, et si les $f_i \in K$ sont tels que $d_{K/k} f_i$ forment une base de $\Omega^1_{K/k}$, $(1 \leqslant i \leqslant n)$, alors n est le degré de transcendance de K sur k i.e. les f_i sont algébriquement indépendants.
La démonstration de ce fait à l'aide du critère de Mac-Lane est bien connue, cf Bourbaki, Algèbre, Chap. V par. 9 th. 2 : on prend un polynôme $g \in k[t_1,\ldots,t_n]$ de degré minimal tel que $g(f_1,\ldots,f_n) = 0$, on a donc

$$\sum \frac{dg}{dt_i}(f_i,--,f_n)\, df_i = 0$$

d'où (puisque les df_i forment une base de $\Omega^1_{K/k}$) le fait que les dg/dt_i annulent $(f_1,\ldots,f_n)$, donc sont nuls d'après le caractère minimal de g, donc si k est de caractéristique 0 on a $g = 0$, et si k est de caractéristique $p \neq 0$ on a $g = h(t_1^p,\ldots,t_n^p)$. Utilisant le critère de Mac-Lane, on voit que le polynôme $h \in k[t_1,\ldots,t_n]$ annule aussi $(f_1,\ldots,f_n)$, d'où encore $g = 0$ par le caractère minimal de g.

This copy belongs to 'acha04'